

NỀN TẢNG C++ & TƯ DUY LẬP TRÌNH

Lộ trình 40 buổi: Xây dựng nền tảng tư duy logic, làm quen ngôn ngữ C++ và
tự tay xây dựng các ứng dụng cơ bản.

Lộ Trình 4 Giai Đoạn

Kiến trúc khóa học được thiết kế logic: Từ nền tảng cơ bản, cấu trúc dữ liệu, thuật toán cốt lõi, cho đến thực hành dự án phần mềm hoàn chỉnh.

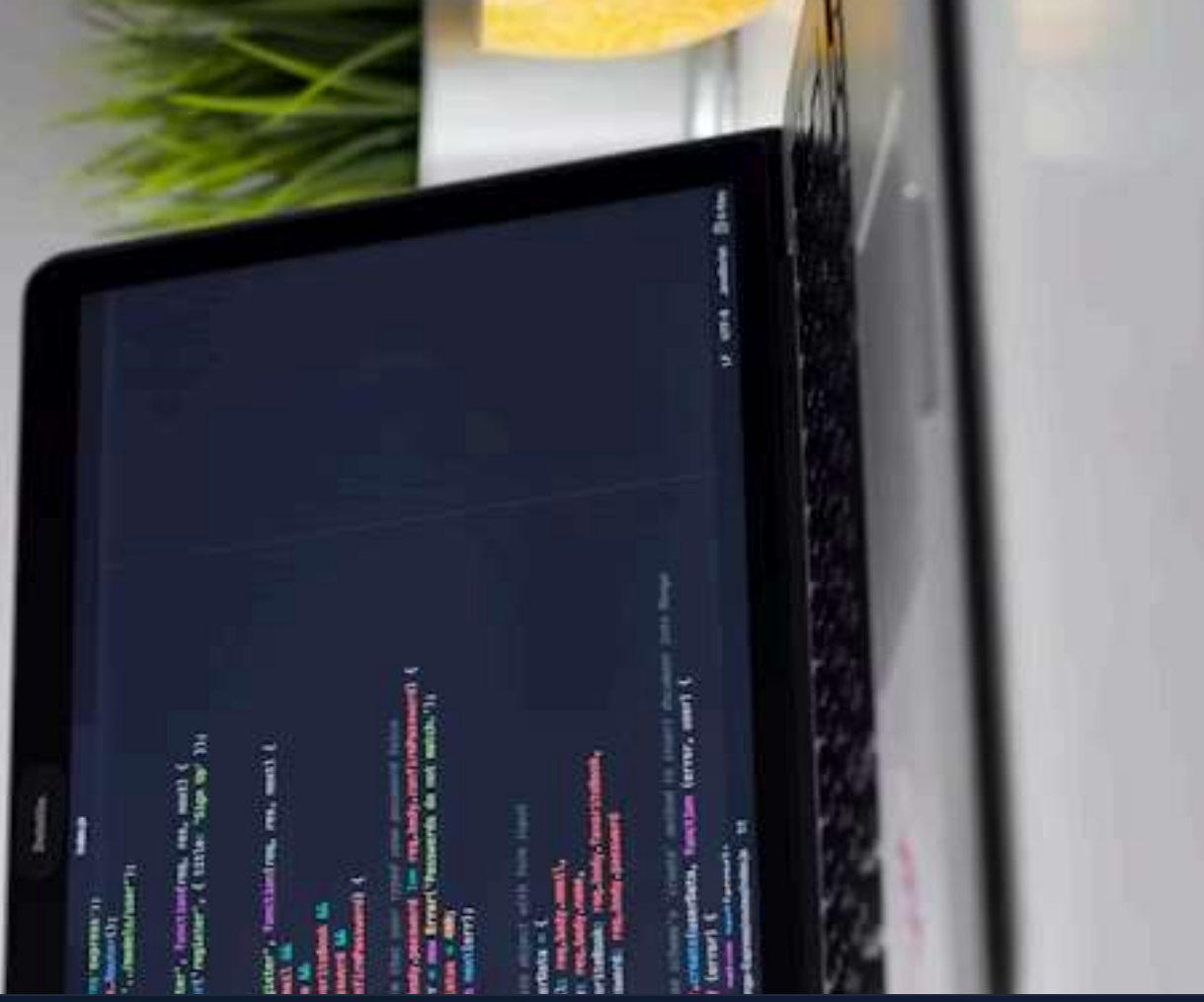
GĐ1: Nền Tảng C++ (Buổi 1-10)

Nhập Môn & Tư Duy Logic

Làm quen với file .cpp và quy trình biên dịch. Xử lý các lỗi cơ bản như quên dấu chấm phẩy hay "trôi lệnh" khi nhập liệu.

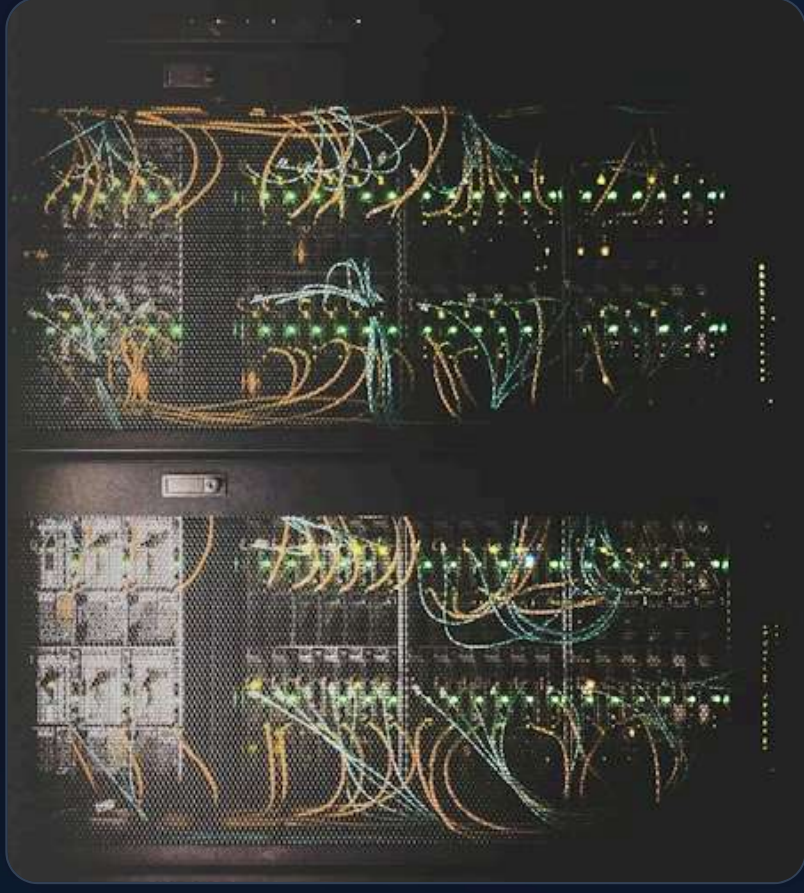
Nắm vững kiểm soát luồng qua rẽ nhánh (**if/else, switch-case**) và vòng lặp (**for, while**).

Thực hành ngay với các bài toán thực tế: **Mini Game Đoán Số**, kiểm tra chẵn lẻ, và chia nhóm.



GĐ 2: Cấu Trúc Dữ Liệu (Buổi 11-22)

- **Chuỗi & String:** Xử lý văn bản, lập trình **mã hóa Caesar Cipher** bảo mật tin nhắn.
- **Vector Linh Hoạt:** Thay thế mảng tĩnh bằng túi dữ liệu tự động co giãn kích thước theo ý muốn.
- **Tham Chiếu (&):** Truyền trực tiếp địa chỉ vùng nhớ cho hàm để tối ưu tốc độ ứng dụng.
- **Struct & File I/O:** Đóng gói (Mã, Tên, Giá) vào 1 khuôn đúc. Ghi và đọc file **.txt** để lưu dữ liệu vĩnh viễn trên ổ cứng.



GĐ 3: Thuật Toán & Xử Lý (Buổi 23-34)

Nâng tầm tư duy với các thuật toán Tìm kiếm, Sắp xếp và Thống kê để quản lý danh sách hàng ngàn dữ liệu một cách tối ưu nhất.

Làm Chủ Các Thuật Toán Cốt Lõi



Sắp Xếp (Sort)

Hiểu bản chất qua **Bubble Sort**,

Selection Sort, **Insertion Sort**.

Làm chủ tốc độ với `std::sort`.



Tìm Kiếm (Search)

Sử dụng **Linear Search** để rà soát

toàn bộ. Nâng cấp tốc độ lên gấp

ngàn lần qua "Chia để trị" với

Binary Search.



Lọc & Thống Kê

Xây dựng logic tìm Min/Max, đếm

đối tượng thỏa điều kiện, và thiết

kế các **Báo cáo dạng Bảng**

chuyên nghiệp trên Console.

Tích Hợp Tư Duy Phát Triển Ứng Dụng

Thiết Kế Kiến Trúc CRUD

Áp dụng luồng vận hành thực tế mà mọi ứng dụng lớn đều dùng: Create (Thêm mới), Read (Xem), Update (Cập nhật), Delete (Xóa). Tổ chức code qua bộ khung **Skeleton Code** và Menu vòng lặp gọn gàng.

Kỹ Năng Debug & Bắt Lỗi Nhập

Sử dụng kỹ thuật in `cout` trung gian để tự truy bắt lỗi logic (Bugs). Xây dựng vòng lặp **Validation** chặn mọi hành vi nhập sai kiểu (nhập chữ thay vì số) để phần mềm không bao giờ bị Crash.

GĐ 4: Dự Ăn & Bảo Vệ (Buổi 35-40)

Hành trình 6 buổi cuối cùng: Chuyển đổi toàn bộ kiến thức 34 buổi trước thành một sản phẩm phần mềm mang đậm dấu ấn cá nhân.

4 Bước Chính Phục Dự Án Cuối Khóa

Khung Xương

Thiết lập **Skeleton Code**.

Phân bổ các cụm hàm và làm hiển thị giao diện

Menu Console dạng bảng.

Bảo Vệ

Chuẩn bị **Kịch bản Demo** với dữ liệu mẫu cứng (hardcode). Tự tin thuyết trình và bảo vệ code.



Khởi Tạo

Chọn đề tài (Quản lý Sách, Chi tiêu...). Chốt 4-6 tính năng cốt lõi và định nghĩa **Struct** dữ liệu.

Hoàn Thiện

Lập trình chi tiết Core Features. Xử lý lưu/đọc file tự động và bắt chặt mọi lỗi nhập liệu của người dùng.

Tiêu Chí Đánh Giá Báo Cáo

-  **Kỹ năng Lập trình (50%):** Mức độ hoàn thiện code. Ứng dụng chạy mượt, không Crash. Tích hợp đầy đủ Struct, Vector, Hàm, File I/O và tối thiểu 1 thuật toán.
-  **Kỹ năng Trình bày (30%):** Phong thái tự tin, trình diễn thao tác theo kịch bản Demo có sẵn. Nêu rõ vấn đề phần mềm giải quyết.
-  **Kỹ năng Hỏi - Đáp (20%):** Trả lời các chất vấn kỹ thuật (Tại sao dùng tham chiếu? std::sort hoạt động thế nào?). Khẳng định sự thấu hiểu bản chất.

Tổng Kết Khóa Học

40

Buổi Học Thực Chiến

Từ Số 0 Đến Ứng Dụng Thực Tế

Khóa học không chỉ dạy cú pháp C++ khô khan, mà trang bị cho học sinh một Tư Duy Máy Tính bài bản. Các em được học cách chế nhỏ vấn đề phức tạp, thiết kế cấu trúc dữ liệu hợp lý, áp dụng thuật toán tinh gọn và tự tay xây dựng dự án ứng dụng cơ bản.

Q&A

Bắt đầu hành trình công nghệ cùng con em bạn ngay hôm nay.

giasutinhoc tre.live | lienhe@giasutinhoc tre.live